长难句分析

高考英语 2025 全国一卷 阅读D · 把自来水煮沸再过滤，可去除大部分微塑料 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 1 句

Microplastics have become a common source of pollution across the Earth — they have settled in the deep sea and on the Himalayas, stuck inside volcanic rocks, filled the stomachs of seabirds and even fallen in fresh Antarctic snow.

> **结构：主句（主系表：Microplastics have become a common source of pollution）+ 破折号 + 解释分句 they have + 四个并列的过去分词 settled / stuck / filled / fallen（共用一个 have，构成现在完成时）**

① 找主干

主语：Microplastics　谓语：have become　宾语/表语：a common source of pollution

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
across the Earth	介词短语	作后置定语，修饰 a common source of pollution，说明范围是“整个地球”	across 在这里是“遍及、在……各处”，across the Earth 就是“全世界到处都是”，为破折号后面的举例做铺垫。
they have settled in the deep sea and on the Himalayas, stuck inside volcanic rocks, filled the stomachs of seabirds and even fallen in fresh Antarctic snow	主句	破折号后的第二个分句，具体说明微塑料“遍布全球”体现在哪些地方	破折号在这里相当于“具体来说”。they 指前面的 Microplastics。这一分句本身是完整的句子：主语 they + 谓语 have settled … 。
have settled in the deep sea and on the Himalayas, stuck inside volcanic rocks, filled the stomachs of seabirds and even fallen in fresh Antarctic snow	并列谓语	四个过去分词 settled、stuck、filled、fallen 共用助动词 have，都是 they 的谓语	stuck、filled、fallen 前面都省略了 have，读成 have stuck、have filled、have fallen。最后两项用 and 连接，even 表示递进：连最偏远、最干净的南极新雪里都有微塑料。
in the deep sea and on the Himalayas	并列结构	and 连接两个介词短语，作 settled 的地点状语	一低一高：一个是深海，一个是喜马拉雅山，用两个极端位置说明微塑料无处不在。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先读破折号前的主干 Microplastics have become a common source of pollution（微塑料已成为常见的污染源），across the Earth 说明“在整个地球上”。
2. 第二步：破折号后 they 指 Microplastics，这个分句是对前面一句的具体举例。
3. 第三步：have 后面接了四个过去分词 settled / stuck / filled / fallen，都和 have 构成现在完成时，按地点逐个读：沉积在深海和喜马拉雅山上、嵌在火山岩里、填满海鸟的胃、甚至落在南极新下的雪中。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置。全句按英文顺序译，破折号保留。a common source of pollution across the Earth 中 across the Earth 是后置修饰，译成汉语时提到前面——“地球上常见的污染源”；fresh Antarctic snow 中 fresh 指“刚下的”，译为“南极新下的雪”。四个并列的完成时动词依次译成“沉积在……，嵌在……，填满了……，甚至落在……”。

> 参考译文：微塑料已成为地球上常见的污染源——它们沉积在深海和喜马拉雅山上，嵌在火山岩里，填满了海鸟的胃，甚至落在南极新下的雪中。

⑤ 知识点

时态：have become —— 现在完成时（have + 过去分词）表示过去发生的动作对现在造成的结果：微塑料“已经成为”污染源，现在仍然如此。破折号后的 have settled 等也是现在完成时，强调“到现在为止已经到达了这些地方”。

省略结构：stuck inside volcanic rocks, filled the stomachs of seabirds —— 几个完成时谓语并列时，只在第一个前面写 have，后面的 have 都省略。读到 stuck、filled、fallen 这样的过去分词时，要回头找到前面的 have，不要误当成过去式或定语。

并列谓语：settled in the deep sea and on the Himalayas, stuck inside volcanic rocks, filled the stomachs of seabirds and even fallen in fresh Antarctic snow —— 多个谓语并列的格式是“A, B, C and D”，只在最后一项前用 and。本句四个谓语描述四个不同地方，构成排比，突出微塑料分布之广。

代词指代：they —— 破折号后的 they 指句首的 Microplastics，代词要和所指名词在数上一致（复数用 they）。阅读时遇到代词，要立刻确认它指代谁。

第 3 句

Now, **new research suggests that a simple, cheap measure may significantly reduce the level of microplastics in water from your tap (水龙头)**: boiling and filtering (过滤) it.

> **结构：主句 new research suggests + that 引导的宾语从句（a simple, cheap measure may significantly reduce …）+ 冒号后动名词短语 boiling and filtering it 作同位语，说明 measure 是什么**

① 找主干

主语：new research　谓语：suggests　宾语/表语：that a simple, cheap measure may significantly reduce the level of microplastics in water from your tap (水龙头)

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
that a simple, cheap measure may significantly reduce the level of microplastics in water from your tap (水龙头)	宾语从句	作 suggests 的宾语，说明研究表明的内容	从句主干是 a measure may reduce the level（一个方法或许能降低含量）。suggest 在这里意为“表明”，所以从句用陈述语气，不用 should + 动词原形。
in water from your tap (水龙头)	介词短语	作后置定语，修饰 microplastics，说明是“自来水中的”微塑料	from your tap 又修饰 water，water from your tap 就是“自来水”。两层介词短语层层往后挂，翻译时要倒过来放到名词前。
boiling and filtering (过滤) it	同位语	冒号后的并列动名词短语，解释 a simple, cheap measure 具体是什么方法	boiling 和 filtering 是两个动名词，共用宾语 it，it 指前面的 water from your tap。冒号常用来引出解释或举例，相当于“即”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：抓主干 new research suggests that …（新研究表明……），Now 交代时间。
2. 第二步：读 that 从句：a simple, cheap measure（一个简单又便宜的方法）may significantly reduce（或许能大大降低）the level of microplastics in water from your tap（自来水中的微塑料含量）。
3. 第三步：冒号后的 boiling and filtering it 揭晓答案：这个方法就是把水煮沸再过滤，it 指自来水。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。主干和从句按原顺序译成“新的研究表明，一个简单又便宜的方法或许能……”。the level of microplastics in water from your tap 的两层后置修饰提到前面，译成“自来水中的微塑料含量”。冒号后的 boiling and filtering it 把 it 还原为“水”，并增译“把”“再”，译成“把水煮沸再过滤”，体现先后顺序。

> 参考译文：现在，新的研究表明，一个简单又便宜的方法或许能大大降低自来水中的微塑料含量：把水煮沸再过滤。

⑤ 知识点

宾语从句：suggests that a simple, cheap measure may significantly reduce —— suggest 有两个意思：表示“表明、暗示”时，宾语从句用陈述语气（本句 may reduce）；表示“建议”时，从句用（should）+ 动词原形，如 He suggested that we (should) leave early。高考常考这个区别。

情态动词：may significantly reduce —— may 表示推测“可能、或许”，语气比较谨慎。科学报道常用 may / could 表示研究结论还有不确定性，译为“或许能”。

动名词短语：boiling and filtering (过滤) it —— 动名词（v-ing）具有名词性质，可以作主语、宾语、同位语等，同时又能带自己的宾语（it）。本句两个动名词作同位语，说明方法的内容。

后置定语：the level of microplastics in water from your tap (水龙头) —— 英语中介词短语作定语要放在名词后面，而且可以一层套一层；汉语定语放在名词前。翻译时从后往前译：“自来水中的微塑料（的）含量”。

第 4 句

In a study published Wednesday in Environmental Science & Technology Letters, **researchers from China found that boiling tap water for just five minutes — then filtering it after it cools — could remove at least 80 percent of its microplastics**.

> **结构：介词短语作状语（内含过去分词短语 published … 作后置定语）+ 主句 researchers from China found + that 宾语从句（动名词短语 boiling … 和破折号中的 then filtering … 作从句主语 + could remove …）**

① 找主干

主语：researchers from China　谓语：found　宾语/表语：that boiling tap water for just five minutes — then filtering it after it cools — could remove at least 80 percent of its microplastics

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
In a study published Wednesday in Environmental Science & Technology Letters	介词短语	作状语，交代研究发现出自哪项研究	句首较长的介词短语，读的时候先跳过，找到逗号后的主语 researchers 和谓语 found。
published Wednesday in Environmental Science & Technology Letters	过去分词短语	作后置定语，修饰 a study，说明研究何时、在哪里发表	study 和 publish 是被动关系（研究“被发表”），所以用过去分词，相当于 which was published …。Wednesday 前省略了 on，这是新闻英语的常见写法。
from China	介词短语	作后置定语，修饰 researchers	researchers from China 即“来自中国的研究人员”。
that boiling tap water for just five minutes — then filtering it after it cools — could remove at least 80 percent of its microplastics	宾语从句	作 found 的宾语，说明研究发现了什么	从句主干是 boiling tap water … could remove at least 80 percent（把自来水煮沸……能去除至少 80%）。
boiling tap water for just five minutes	动名词短语	作宾语从句的主语	动名词短语作主语表示一件事，谓语用单数（这里情态动词 could 看不出单复数）。just 强调时间短，“只需”五分钟。
then filtering it after it cools	动名词短语	夹在两个破折号之间，补充第二个步骤，和 boiling … 一起构成从句主语	then 表示先后顺序：先煮沸，再过滤。两个 it 都指 tap water。读的时候可以先把破折号部分跳过，看出 boiling … could remove … 这条主线。

after it cools	时间状语从句	修饰 filtering，说明过滤的时间是“水冷却之后”	after 引导时间状语从句，用一般现在时 cools 表示一般性的操作步骤。

③ 怎么读懂

1. 第一步：跳过句首的 In a study published …，在逗号后找到主干 researchers from China found that …（中国研究人员发现……）。
2. 第二步：拆 that 从句：主语是 boiling tap water for just five minutes（把自来水煮沸五分钟），先跳过破折号，谓语是 could remove（能去除），宾语是 at least 80 percent of its microplastics（其中至少80%的微塑料）。
3. 第三步：再补回破折号中的 then filtering it after it cools（冷却后再过滤），以及句首的研究出处：周三发表于《环境科学与技术快报》的一项研究。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、拆分译、增译。句首介词短语中的过去分词定语提到 study 前面，译成“在周三发表于《环境科学与技术快报》的一项研究中”。宾语从句的主语比较长，参考译文把它拆成几个短句：“只需把自来水煮沸五分钟，冷却后再过滤，就能去除……”，just 译成“只需”提到句首，增译“就”与之呼应；its 译成“其中”。

> 参考译文：在周三发表于《环境科学与技术快报》的一项研究中，中国研究人员发现，只需把自来水煮沸五分钟，冷却后再过滤，就能去除其中至少80%的微塑料。

⑤ 知识点

过去分词短语：a study published Wednesday in Environmental Science & Technology Letters —— 过去分词作后置定语，表示被动和完成，相当于一个定语从句 which was published …。判断用现在分词还是过去分词，看被修饰的名词和动词是主动还是被动关系：研究是“被发表”的，所以用 published。

动名词短语：boiling tap water for just five minutes —— 动名词短语可以作主语（包括从句的主语），表示“做某事”这件事。本句 boiling … 和 then filtering … 两个动名词短语一起作主语，表示两个先后步骤。

分隔结构：boiling tap water for just five minutes — then filtering it after it cools — could remove —— 从句的主语和谓语 could remove 之间被破折号部分隔开。遇到破折号插入的内容，先把它当括号跳过，找准主语和谓语，再把插入内容补回去理解。

情态动词：could remove —— could 在这里表示可能性“能够”，同时主句 found 是过去时，从句用 could 与之呼应。科学报道中用 could 也让结论显得谨慎。

第 14 句

“The way they demonstrated how microplastics were trapped through the boiling process was nice,” **Caroline Gauchotte-Lindsay**, an environmental engineer at the University of Glasgow in Scotland who was not involved in the research, **tells New Scientist**.

> **结构：引语（The way + 省略 that / in which 的定语从句 they demonstrated + how 引导的宾语从句 … was nice）+ 主句 Caroline Gauchotte-Lindsay（+ 同位语 an environmental engineer … + who 定语从句）tells New Scientist**

① 找主干

主语：Caroline Gauchotte-Lindsay　谓语：tells　宾语/表语：New Scientist

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
The way they demonstrated how microplastics were trapped through the boiling process was nice	引语	直接引语，是 Caroline Gauchotte-Lindsay 对《新科学家》说的话	引语本身是一个主系表句子：主语 The way（方式）……，系动词 was，表语 nice。主语后面带了很长的定语从句，要读到 was 才找到谓语。
they demonstrated how microplastics were trapped through the boiling process	定语从句	修饰 The way，说明是“他们展示……的方式”	the way 后面的定语从句可以用 that 或 in which 引导，也可以省略关系词，本句就省略了。
how microplastics were trapped through the boiling process	宾语从句	作 demonstrated 的宾语，说明他们展示的内容	how 意为“如何”，从句用陈述语序。were trapped 是被动语态：微塑料“被困住”。
an environmental engineer at the University of Glasgow in Scotland who was not involved in the research	同位语	说明 Caroline Gauchotte-Lindsay 的身份	两边有逗号，是对人名的补充介绍。at the University of Glasgow in Scotland 说明她在哪里工作。
who was not involved in the research	定语从句	修饰 an environmental engineer，说明她没有参与这项研究	交代她是“局外人”，说明她的评价比较客观。be involved in 意为“参与”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：分清两部分：引号里是说话的内容，引号外 Caroline Gauchotte-Lindsay … tells New Scientist 交代谁对谁说的。
2. 第二步：读引语：主语 The way 后跟定语从句 they demonstrated how …，一直读到 was nice 才是谓语——“他们展示微塑料如何在煮沸过程中被困住的方式很好”。

3. 第三步：看说话人：人名后的同位语交代身份——苏格兰格拉斯哥大学的环境工程师，who 从句补充她没有参与这项研究。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。整体保持“引语在前、说话人在后”的顺序。引语中 The way 的定语从句前置，译成“他们展示微塑料如何在煮沸过程中被困住的方式很好”。说话人部分把同位语和 who 从句都提到人名前作定语：“未参与这项研究的苏格兰格拉斯哥大学环境工程师卡罗琳·高肖特-林赛”；tells New Scientist 增译“杂志”，译为“对《新科学家》杂志表示”。

> 参考译文：“他们展示微塑料如何在煮沸过程中被困住的方式很好，”未参与这项研究的苏格兰格拉斯哥大学环境工程师卡罗琳·高肖特-林赛对《新科学家》杂志表示。

⑤ 知识点

定语从句：The way they demonstrated —— 先行词是 the way 时，定语从句用 that 或 in which 引导，也可以省略，但不能用 how。如 I like the way (that/in which) she talks。

宾语从句：how microplastics were trapped through the boiling process —— 疑问词 how 引导宾语从句时，从句用陈述语序（主语在前、谓语在后），不能写成 how were microplastics trapped。

同位语：an environmental engineer at the University of Glasgow in Scotland —— 名词短语紧跟在人名后，用逗号隔开，解释这个人是谁。新闻报道引用专家的话时，常用“人名, 身份,”的格式。

固定搭配：was not involved in the research —— be involved in 意为“参与、卷入”，后接名词或动名词。本句强调她没参与研究，是独立的第三方评价。

时态：tells New Scientist —— 新闻报道转述别人的话时常用一般现在时 tells / says，使报道显得生动、有现场感，不必改成过去时。